Samostatné procvičování s cílenou podporou

Hodina navazuje na grafy lineárních a konstantních funkcí i na nový graf absolutní hodnoty. Žáci nejprve sami převedou předpis na tabulku a graf, potom z grafu zpět vyčtou vlastnosti. Učitel před rozdáním úloh ukáže měřítko os a připomene, že definiční obor určuje, kterou část přímky skutečně kreslíme.

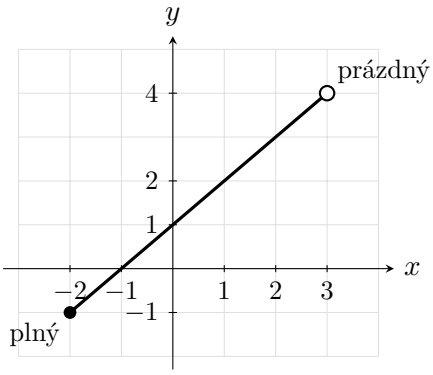
Definice

Graf funkce f je množina bodů $(x; f(x))$ pro všechna $x \in D(f)$. Bod patří do grafu právě tehdy, když jeho první souřadnice patří do $D(f)$ a druhá se rovná $f(x)$.

Příklad

Na oboru $\langle -2; 3)$ je dána funkce $f(x) = x + 1$. Sestrojte graf, určete $D(f)$, $H(f)$, průsečíky s osami a monotonii.

Řešení: Tabulka pro $x = -2, -1, 0, 2$ dává $f(x) = -1, 0, 1, 3$. Kreslíme část přímky od plného bodu $(-2; -1)$ k prázdnému bodu $(3; 4)$. Proto $D(f) = \langle -2; 3)$ a $H(f) = \langle -1; 4)$. Průsečíky jsou $(-1; 0)$ a $(0; 1)$. Pro $x_1 < x_2$ je $f(x_2) - f(x_1) = x_2 - x_1 > 0$, tedy funkce roste na celém oboru.



Poznámka pro učitele. *V hlavním procvičení neprozrazuj celý postup. Vzor slouží jen k připomenutí otevřeného konce. Žák musí vždy říci, zda určuje vlastnost předpisu na $\mathbb{R}$, nebo skutečně zadané funkce na omezeném oboru.*

Jádro samostatné práce

Zadání

a) Pro $g(x) = -2x + 2$ na $\mathbb{R}$ sestavte tabulku pro $x = -1, 0, 1, 2$, sestrojte přímku a určete průsečíky s osami i směr změny.

b) Pro $h(x) = 3$ na $\langle -1; 2\rangle$ sestrojte graf, určete obor hodnot a rozhodněte, zda je funkce rostoucí, klesající, neklesající či nerostoucí.

c) Z grafu určeného úsečkami přes $A(-2; 1), B(0; -1), C(2; 1)$ určete D, H, nulové hodnoty, intervaly růstu a poklesu. Ověřte jedním výpočtem hodnotu v $x = -1$.

Řešení:

a) Hodnoty $4, 2, 0, -2$; přímka prochází $(0; 2)$ a $(1; 0)$. Při zvýšení x o 1 klesne hodnota o 2, tedy je klesající; průsečíky jsou $(0; 2)$ a $(1; 0)$.

b) Graf je vodorovná uzavřená úsečka od $(-1; 3)$ do $(2; 3)$; $H(h) = \{3\}$. Není přísně rostoucí ani klesající; je současně neklesající i nerostoucí, protože pro libovolná $x_1 < x_2$ vyjde $h(x_1) = h(x_2)$.

c) $D = \langle -2; 2\rangle$, $H = \langle -1; 1\rangle$. Nuly jsou $x = -1$ a $x = 1$. Funkce klesá na $\langle -2; 0\rangle$ a roste na $\langle 0; 2\rangle$. První úsečka má sklon -1 a předpis $y = -x - 1$, tedy $f(-1) = 0$.

Kontrola porozumění a argumentace

Zadání

a) Mohou mít různé lineární funkce stejný průsečík s osou y? Uveďte dvě a vysvětlete parametr.

b) Žák tvrdí: „Z tabulky $(-1;1), (0;0), (1;1)$ plyne, že funkce je x^2.“ Posuďte závěr.

c) Rozhodněte, zda $r(x) = 2x$ na $\mathbb{R}$ je sudá, lichá, nebo ani jedna; zdůvodněte předpisem i souměrností grafu.

Řešení:

a) Ano, např. $y = x + 2$ a $y = -2x + 2$ mají společnou hodnotu $b = 2$ při $x = 0$, ale různé směrnice.

b) Neplyne. Stejné tři hodnoty má například $x^2 + x(x-1)(x+1)$; přidaný součin je v $-1, 0, 1$ nulový, jinde se předpisy liší. Bez další podmínky tabulka obecný předpis neurčuje.

c) $r(-x) = -2x = -r(x)$ pro všechna $x \in \mathbb{R}$, takže je lichá. Graf $y = 2x$ je souměrný podle počátku.

Volitelné rozšíření a rezerva

Zadání

Pro $p(x) = |x - 1|$ na $\langle -1; 3)$ sestrojte graf, určete D, H, minimum a monotónní části. Jak se změní obor hodnot po nahrazení pravého konce intervalem uzavřeným?

Řešení: Vrchol $(1; 0)$ do oboru patří. Vlevo je $p(-1) = 2$, vpravo se hodnota blíží 2 a koncový bod chybí; hodnota 2 však již nastává vlevo. Tedy $H = \langle 0; 2\rangle$. Klesá na $\langle -1; 1\rangle$, roste na $\langle 1; 3)$ a minimum je 0. Uzavření pravého konce obor hodnot nezmění.

Zadání

Najděte lineární funkci s nulovou hodnotou při $x = 3$ a s hodnotou 2 při $x = 1$.

Řešení: Směrnice je $(0 - 2)/(3 - 1) = -1$. Z $2 = -1 \cdot 1 + b$ plyne $b = 3$, tedy $f(x) = -x + 3$. Kontrola: $f(3) = 0$ a $f(1) = 2$.

Domácí práce

Zadání

a) Sestrojte $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$ na $\mathbb{R}$ pomocí tří bodů a určete průsečíky s osami.

b) Pro $g(x) = 2 - x$ na $\langle 0; 4\rangle$ určete D, H, krajní body, nulovou hodnotu a monotonii.

c) Vysvětlete, proč funkce $h(x) = |x|$ na $\mathbb{R}$ není rostoucí na celém oboru, přestože pro $x > 0$ roste.

Řešení:

a) Např. pro $x = 0, 2, 4$ jsou hodnoty $-1, 0, 1$; průsečíky $(0; -1)$ a $(2; 0)$.

b) Krajní body $(0; 2), (4; -2)$; $D = \langle 0; 4\rangle$, $H = \langle -2; 2\rangle$, nula v $x = 2$. Směrnice -1 značí pokles.

c) Pro $-2 < -1$ dostaneme $h(-2) = 2 > 1 = h(-1)$, což odporuje požadavku růstu na celé $\mathbb{R}$. Na $\langle 0; \infty)$ roste.

Poznámka pro učitele. *Jádro 45 min: organizace 3, rychlé připomenutí a vzor 7, samostatná práce 22, společná kontrola a oprava argumentace 13. Rezerva je mimo součet. Domácí práce přibližně 15 minut. U slabší skupiny dej úlohu c) z jádra až po první kontrole.*